

太原理工大学先进计算机系统实验室（ACSL）

适应期学员结业考核

旅途中转站

难度指数：025

报酬：专业程序员基础

行路难，行路难，多歧路，今安在。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。

——《行路难》

注意事项

开始之前务必先阅读以下注意事项：

- ！ 适应期考核需要在**2周之内**完成。
- 考核期间你也应该时不时的**记录**你完成适应期考核的学习历程，遇到的一些bug与小故事，养成良好的习惯，未来你会感谢你自己的。
- 需要直接使用**Linux**上的VScode进行编写
- 务必**写好足够的注释
- 考核大作业有信心做出加强版的同学，可以不做基础版本。
- 在完成每一个部分任务的时候，大家可以在学习记录表中更新自己的进度，如【今日完成超市老板部分】，便于自己的负责人督促大家完成大作业。
- 做基础版本的同学也要去尝试做加强版**，做了基础版我们会对你们的加强版作业要求有所降低
- 完成基础版的作业并且运行没有问题后就直接提交，然后进行加强版作业的编写**，做多少交多少，就算完全无从下手也要写个框架出来或者交一份文档说明思路，都会计入你的考核评定中

陈浩男学长：考核**为期两周**，如果你认真的按照要求完成了前置讲义的所有**必做**部分，那么基础版大作业对你来说一定不难，甚至可以说很简单。基础版大作业，在上上届学员，作为适应期的第三

周的必做部分，而大家已经度过了一个多月难忘的适应期，我相信基础版大作业对大家来说一定不是什么困难。如果大家没什么头绪，可以多复习前四次的学习，或许就会有灵感。

能够完成加强版大作业的同学C语言就算小毕业了。一眼看上去难了很多，实际上也确实很难（实际上你们的学长学姐在同时期能完成所有加强版作业的人数也很有限，彻彻底底将所有模块全部实现的更是只有一位），所以大家不要气馁，只要你能啃下这块最后的硬骨头，你的收获一定很大！大家才刚刚度过两个多月的大学生活，能成功挑战这样的程序，编程能力就能超越不少大二大三的同学，所以同学们，加油吧！

对于学加强版的同学，大家可以先尝试完成任务，在遇到无法用已有知识实现的功能后再学习前置知识。另外，如果学习知识的时候感到困难，积极 `STFW`，`RTFSC`。

【笔者】：不出意外的话，这次讲义是大家最后一次能够看见我的大手笔了（笑）。往后的讲义将不再由我主笔，这也意味着各位踏入了一个新的阶段，走向了更高的阶梯。以后的风格或许会全然不同于我，也有可能继续延续，不过至少在我写下这些字句时我是不知道的。何为讲义？在我看来就是教育者知识传承的载体，“讲”即是执笔者的教学方式，“义”即是执笔者的理念和知识本身。我难以用口口讲述的方式来传承知识，便只以文字乞求流传。

PRO&MAX适应期考核

！在开发时，你应该不定时对你的代码使用 `git` 提交，以保证程序版本的连贯性，和开发过程的高效率。每次提交的信息不作要求，自己可以看懂即可。分支与标签使用随意

加强版跳转链接指引

如果你需要直接做加强版大作业，可[由此跳转](#)。

基础版

？基础版考察的更多是知识的掌握情况，对之前做的编程习题培养的编程思想的考察，更多考察的是你这一个月学到的编程思维。

超市老板

题目要求：

你是一个超市的老板，超市里面有很多的商品，包括：

```
{ "牛奶", "面包", "方便面", "矿泉水", "火腿肠", "溜溜梅", "薄荷糖", "豆腐干", "辣条", "纸巾" }
```

对应的价格是：

{3,2,5,1,1.5,5,10,1,0.5,1}

要求：

1. 试编写一个程序，要求输入对应的商品名称可以查询该商品的单价
2. 自行输入购买的商品种类和数量（不可以预先设定） 可以自动实现对商品的总价进行清算
3. 列出购物的小票（购买的商品名称、单价、购买个数、总价） 要求对于小票中的商品进行同种商品的合并，比如多次输入“面包”的时候，可以在小票中**只显示一次合并的数量**

代码块

```
1 小票如下：
2 商品名  单价  数量
3 面包      2      2
4 牛奶      3      6
5 总价     22
```

而不是

代码块

```
1 小票如下：
2 商品名  单价  数量
3 面包      2      1
4 牛奶      3      6
5 面包      2      1
6 总价     22
```

4. 增加添加商品的功能：添加新商品名称、单价后，可以同正常商品一样满足以上要求
5. 该程序可以由你的终端模拟器调用

? tips

多种要求是否相互独立，相互独立的话怎么做更好

动态数组

malloc/free

在大家学习指针的时候，有接触到内存的概念，那么C语言有没有什么函数来帮助我们操作内存呢，那就是 `malloc` 和 `free`。

而操控内存到底有什么用处呢，想象一下：你要办一场聚会，提前在家摆好固定数量的椅子

- 你猜可能来 10 个人，就摆了 10 把椅子。
- 结果来了 20 个人 → 没椅子坐，客人站门口，很尴尬！
- 或者只来了 3 个人 → 多出 7 把空椅子，浪费空间。

这就像写 C 程序时提前定义一个固定大小的数组：

代码块

```
1  int guests[10]; // 最多只能存10个人的名字
```

但如果你不知道到底会来多少人，这种“死板”的方式就不够用了，这时候就是 `malloc` 派上用场了

`malloc` 和 `free` 都在 `stdlib.h` 中被声明，使用前需引用该头文件。

`malloc` 就是用来分配内存的函数，它的功能是让程序在运行的时候，自己决定要多少内存，而不是一开始就定死，它的函数声明如下：

代码块

```
1  void *malloc(size_t size);
```

可见 `malloc` 是个指针函数，其返回的是指向 `从分配的内存起始位置` 的指针，不过是 `void*` 类型的指针。其往后的 `size` 大小**字节**的内存是已分配且未初始化的。

`void*` 类型表示其指向的那段内存将可以当做任何类型的变量进行处理。

`malloc` 返回的是 `void *`，不过为了更安全地使用 `malloc` 返回的内存指针，我们还最好还是进行一个强制转换，将 `void *` 转换为 `int *`，我们给出如下代码：

代码块

```
1  int *guests = NULL;
2  guests = (int*)malloc(10 * sizeof(int)); // 申请10个整数类型的内存大小
```

这里为 `guests` 指针赋值了内存的地址，让其指向一段已分配的内存。`(int*)` 是告诉程序：“我打算把这块内存当成整数来用”，这时候就可以把 `guests` 当做数组首元素指针使用了，只是这个数组

只有10个成员。不过由于内存中的数据没被初始化，这时候访问到数组内的元素谁也不知道里面会是什么（虽然有不小概率会是0）。

❗ 这里使用的NULL其实是一个空指针，但C语言和C++的空指针概念有一定的区别，如果你还辅修了C++一定不要搞混了。

C语言中的NULL空指针指向地址为0的那段内存（一般不可访问，会导致segmentation fault），也就是指针变量本身的值是0。这和我们平时顺手初始化一个int类型变量为0时没有什么不同。

代码块

```
1  int *guests = NULL;
2  guests = (int*)malloc(10 * sizeof(int)); //申请10个整数类型的内存大小
3  if (guests == NULL) { // 处理分配失败的情况
4      printf("内存分配失败! \n");
5      return -1;
6  }
```

malloc可能返回NULL（当系统内存不足时），所以每次分配完都应该检查分配是否成功。

malloc分配的内存是不会自动回收的！既然要手动分配，那自然也要手动释放，这时候就需要用到free函数了。修改后的代码如下：

代码块

```
1  int *guests = NULL;
2  guests = (int*)malloc(10*sizeof(int));
3  if (guests == NULL) { // 处理分配失败的情况
4      printf("内存分配失败! \n");
5      return -1;
6  }
7  .....
8  free(guests);
9  guests = NULL;
```

在使用完这块内存并保证不再使用它时，我们就要用free去释放这块内存，并将guests设为NULL防止后续代码继续访问这块内存。

为什么需要free?

前面提到过，malloc返回的指针是指向一段内存的起始。但是为什么我们还需要用free进行释放呢？难道这些内存还被标记了？的确如此，已分配内存的会被标识该区域是否正被

使用。

假如没有free，那么这段内存将始终处于被使用的状态，长此以往可能会导致程序再无内存可用，直到程序崩溃。这也就是常说的内存泄漏带来的严重后果。

? tips

你也许需要了解：malloc，realloc等内存函数，[动态数组](#)，[数据结构的内存表示](#)。

现在你需要用指针实现一个动态数组

排序

改进你的排序程序，将原先使用静态数组的实现方式改为使用**动态数组**的方式。

题目：

用户输入10个整数，程序对其进行排序。

要求：

- a. 使用动态数组的方式
- b. **奇数** 全在前面， **偶数** 全在后面，并且按照从小到大的顺序输出。
- c. 完成排序并输出后增加选择
 - i. 输入 **1** 可以添加新数字，仍要求奇数全在前面，偶数全在后面，并且按照从小到大的顺序输出。
 - ii. 输入 **0** 退出。

Terminal升级

在你的 **Terminal** 中添加新的用户程序，即 **排序**， **超市老板**。

教务管理系统

! 基础要求：

程序不会在正常运行过程中崩溃

登录/注册操作为第一步操作

操作界面设计

以自己的方式设置使用界面，要求**符合人机交互逻辑**。（多加注释，多打印信息）

登录注册模块

你需要实现基本的登录注册，以区分登录用户

1. 实现注册功能，系统可以注册一个新用户，并且为新用户创建新的数据表，存入指定文件中，并且区分开学生与老师的数据表。
2. 注册提交信息：用户名、班级、姓名、学号、年龄。并检测输入的数据格式是否正确。例如：学号、年龄应该全是数字，姓名应该为字符串。
3. **使用总数据表中已经存在的用户信息进行登录。**
4. 错误的密码或非法用户登录无法成功。
5. 登录与验证码模块进行联动。
6. 实现学生与教师**不同身份**登录，并使用打印的信息区分。

登录验证码模块

两层防护：

1. 在登录以及注册过程中，自动生成随机的10位验证码，其中**有效字符**为数字和大小写字母。

a. 验证码应该**随机生成**

例如：

验证码：--**7&5*ad

请输入验证码：75ad

2. 使用数学算式作为第二层验证码。

a. 其中的数字和运算符应该**随机生成**

例如：

验证码：13+5-7=?

请输入验证码：11

3. 输入次数限制，3次后验证失效，登录失败，给出提示信息，并**结束程序运行**

! 以上功能模块实际演示，注意：英文有误，大家自行纠错。。。提示信息大家自己来，这里只给一个例子

student身份注册：

```
=====
enter 's' to sign in
enter 'r' to register
enter 'l' to list database
enter 'c' to correct stored data
enter 'q' to quit system
enter 'd' to delete one's data
enter 'i' to init database
enter 'f' to find a student
=====
r
3//g2Q$lSr
Please enter the captcha (enter only the numbers and letters):
3g2QlSr
First verification successful!
Please enter the correct answer: 15-2= ?
13
Second verification successful!
Please enter role (student/teacher): student
Role input successful!
Please enter username: zerodawn
Please enter password: 123456
Please enter name: chn
Please enter class: 2401
Please enter student ID: 2024000001
Please enter age: 18

Registered successfully!
```

- 做基础版本的同学也要去尝试做加强版，做了基础版我们会对你们的加强版作业要求有所降低
- 交作业时基础版加强版一起交回即可，做多少交多少，就算完全无从下手也要写个框架出来或者交一份文档说明思路，都会计入你的考核评定中

加强版

在基础的教务系统上继续添加新的功能，如果你是直接开始看加强版作业的可[点击跳转](#)。

前置学习内容

你好

动态内存分配



动态内存分配 (malloc/free)

阅读下方教程，完成 `malloc` / `free` 的学习，以及可以选择完成其中的练习：

结构体指针

结构体变量当然也是变量，也有自己的内存起始地址。但我们更需要一个指针指示这段内存储存的是一个什么样的结构体。

结构体指针的定义规则如下：

代码块

```
1  struct struct_name *pointer = struct_address;
```

具体地，可以有这样的结构体指针：

代码块

```
1  struct student {  
2      const char *name;  
3      unsigned int grade;  
4  } S = {};  
5  
6  struct student *p = &S;
```

要访问结构体指针指向的结构体的成员，需要用->符号，用例如下：

代码块

```
1  struct student {  
2      const char *name;  
3      unsigned int grade;  
4  } S = {};  
5  
6  struct student *p = &S;  
7  
8  int main(){  
9      p->name = NULL;  
10     p->grade = 0;  
11 }
```

别忘记了，指针也是变量，其本质也只是一段数据，只是这次指向的变量更大更特殊，仅此而已。

以及，不要忘记结构体数组有关知识，并结合前面的动态内存分配完成大作业。

PS：尽管你可以使用一个非常大的数组来完成大作业，但这并不优雅。

教师学员界面模块

登录后实现教师学生两个不同界面，并在该界面下提示该用户的功能。

！ 教师与学生应该看到不同的提示界面，因为登录身份不同，二者的基础功能、权限不相同

数据存储模块

通过文件处理操作实现对教师及学生的个人数据库以及教师和学生的总用户数据表。

1. 个人数据表与总数据表。个人数据表存储个人相关信息，总数据表存储系统总信息。
2. 出现修改时，实现总数据表与个人数据表数据一起修改。
3. 对特定数据库可以重新构建。提示：以文件操作的形式可以实现**数据库**

例如：user.txt

账号 密码 角色 姓名

zerodawwn 123 student chn

！ 数据自行设置，不可使用上述数据

实际演示：

使用 `l` 列出所有学生或老师账号

```
1
Enter the role you want to search for(student/teacher):
teacher
teacher:
-----
Username      Password      Name           ID              Class          Age
Zerodawwn     123           chn            2401999999     2401           18
=====
```

```
=====
1
Enter the role you want to search for(student/teacher):
student
student:
=====
Username      Password      Name      ID      Class      Age
zyj           123           wyz       2401000001  2401       18
=====
```

学生查询模块

可以实现对**特定学生**的查询

1. 依据学生**班级**查询所有学生。
2. 依据学生**学号**查询学生详细信息。
3. 依据学生**姓名**查询学生详细信息。

 实际演示，提示信息大家自己来，这里只给一个例子

```
=====
f
Please select query method:
Enter 'class': Query students by class
Enter 'ID': Query students by student ID
Enter 'name': Query students by name
name
Please enter the name to query: wyz
wyz
Found student with name: wyz:
Username      Password      Name      ID      Class      Age
zyj           123           wyz       2401000001  2401       18
=====
```

邮箱模块

教师可以编辑信息发送给所有特定班级学生，随后学生再次登录时会显示教师的邮件信息。

1. 信息设置字数限制。
2. 学生收到信息后删除该信息，该学生下次登陆时**不会显示**
3. 老师可以发多份邮件，**只有在学生登录时**会将邮件信息全部显示并删除

```
=====
s
LbX8-m+F5%
Please enter the captcha (enter only the numbers and letters):
LbX8mF5
First verification successful!
Please enter the correct answer: 5+15= ?
20
Second verification successful!
Please enter your username:
Zerodawwn
Please enter your password:
123
Login successful!
Welcome Zerodawwn, role:teacher
=====
Enter 'm' to send an email to students.
Enter 'r' to borrow an umbrella.
Enter 'a' to grade the test.
Enter 'q' to log out.
=====
m
Please enter the class you want to send to:2401
Please enter the topic you want to send:math
Please enter the content you want to send:Hello everyone
The email has been sent to the class2401 's student
Email sent successfully!
```

 实际演示，登录学生身份查看邮件

```

s
E9@$$@//!0
Please enter the captcha (enter only the numbers and letters):
E90
First verification successful!
Please enter the correct answer: 14+5= ?
19
Second verification successful!
Please enter your username:
zyj
Please enter your password:
123
Login successful!
Welcome zyj, role:student
=====
Enter 'm' to view emails.
Enter 'r' to borrow an umbrella.
Enter 'q' to log out.
Enter 'v' to check your grades.
=====
m
You have the following emails:
email1:
from: chn
topic: math
context:Hello everyone

```

智能雨伞借还模块

老师和学生都可以借还雨伞，雨伞一共有**二十把**

1. 每一把有对应的序号
2. 同一把雨伞被借走后，在还回前，不能再借
3. 借雨伞时，自动列出所有雨伞情况，如：

代码块

```

1 Which umbrella do you want to borrow? enter the id.(these um_id still remain):
2 1 3 4 5 6 7 8 。。。。 19 20

```

4. 借仍未归还的雨伞时，有信息提醒该雨伞已被借走
5. 借雨伞未还的人在**每次登录教务管理系统时，自动提醒归还雨伞**
6. 归还后该雨伞将回到可借走状态

7. 若无伞可借，应输出 "We have no more umbrella"



实际演示，登录学生身份借雨伞

```
=====
s
A0!ZgF^6$+
Please enter the captcha (enter only the numbers and letters):
A0ZgF6
First verification successful!
Please enter the correct answer: 13-5= ?
8
Second verification successful!
Please enter your username:
zero
Please enter your password:
123
Login successful!
Welcome zero, role:student
=====
Enter 'm' to view emails.
Enter 'r' to borrow an umbrella.
Enter 'q' to log out.
Enter 'v' to check your grades.
=====
r
The following umbrellas are currently available for borrowing:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Please enter the ID of the umbrella you wish to borrow:1
You have successfully borrowed an umbrella, ID:1
Remember to return it on time!
```

```
=====
s
Wr+/N#8g31
Please enter the captcha (enter only the numbers and letters):
WrN8g31
First verification successful!
Please enter the correct answer: 15+1= ?
16
Second verification successful!
Please enter your username:
zero
Please enter your password:
123
Login successful!
Welcome zero, role:student
You currently have an umbrella on loan, ID:1
Enter 'r' to return the umbrella; enter anything else to keep it.
```

成绩批改模块

老师身份可以公布成绩，学生那里可以查询成绩

1. 老师可以进入该模块，以学生学号下发考试情况，包括考试名称，考试分数两部分
2. 学生可以进入该模块，查看每次考试的情况



实际演示，登录老师身份发布成绩

```
=====
enter 's' to sign in
enter 'r' to register
enter 'l' to list database
enter 'c' to correct stored data
enter 'q' to quit system
enter 'd' to delete one's data
enter 'i' to init database
enter 'f' to query a student
=====
s
rnRN@b%-1$
Please enter the captcha (enter only the numbers and letters):
rnRNb1
First verification successful!
Please enter the correct answer: 14+3= ?
17
Second verification successful!
Please enter your username:
wyz
Please enter your password:
123
Login successful!
Welcome wyz, role:teacher
=====
Enter 'm' to send an email to students.
Enter 'r' to borrow an umbrella.
Enter 'a' to grade the test.
Enter 'q' to log out.
=====
a
Please enter the student ID for grading:chn
Please enter the name of the exam:C
Please enter the score:99
```

问卷发布回答模块

老师身份可以向所有学生发布问卷，学生那里可以回答问卷，回答完毕后老师身份能得到问卷及回答情况

1. 老师身份编辑问卷的问题（限制字数）
2. 学生视角登录该模块，可以看到未回答的问卷，选择指定问卷进行回答

3. 回答后学生视角消失，不能重复作答
4. 回答后，老师模块可以查看公布的问卷，得到学生回答情况，随后自动删除

退出模块

无论老师和学生身份，在上面事务进行完之后，可以安全退出管理系统，提醒安全退出后结束程序运行

！ 以上所有功能能实现多少实现多少，难度是肯定有的，交作业时用代码功能txt文档说清楚实现了哪些功能即可

同时，请注意这是用户程序，一个不读你原码的人应该只通过你的输出信息，就能知道该程序应该怎么使用，逼人读开发手册可不是一个好程序，因此**合理的程序运行提醒**很重要

代码功能文档示例：

代码功能文档

=====

说明:我的所有功能都在Linux上进行实验，都可以顺利进行。
本次代码均在Linux上完成，因此不好用printf输出中文或者去写中文注释
该代码设计我觉得较为人性化，应该看提示字符就知道如何使用。
包含了本次适应期考核所有部分(包括加强的部分也已完成)以及我个人的一些想法功能
仍然有些瑕疵，比如代码保护性不强。

=====

功能：

- 1.数据库构建，区分学生老师，登录(login)注册(sign up)修改(modify)
- 2.列出所有账户
- 3.重设数据库(第一次启动必须s去建立数据库)
- 4.删除已注册的信息
- 5.寻找学生或老师---通过班级或学号或名字

登录部分

- 1.两层验证码防护
- 2.老师成绩公布，学生成绩查看
- 3.老师邮件发布，学生查看后删除(老师可以发多封邮件)
- 4.借雨伞，还雨伞
- 5.老师发布问卷调查的数量及题目，学生答题，老师在学生回答完后可以查看问题和答案，查看完后删除。

作业提交

基础版提交要求

作业提交

前提要求

数据参考后自行思考，自行编辑。

文件要求

1. 将你的最终编写的终端代码放入” **Terminal-final** “文件夹中，并将这个文件夹复制到 姓名-专业班级-Great-5 文件夹中
2. 将你实现的教务系统代码放入” **system** “文件夹中，并将这个文件夹复制到 姓名-专业班级-Great-5 文件夹中
3. 完成基础版的作业并且运行没有问题后就直接提交，然后尝试进行加强版作业的编写，请 **严格按照上述要求** 并将你的作业压缩为zip格式并提交到[适应期考核提交表单](#)中

考核作业提交截止时间：11月29日晚23:00

提高版提交要求

作业提交

前提要求

1. 本次作业会在适应期通过阶段以及寒假前的面试中起一部分参考作用，考查认真程度。
2. 本次作业需要书写代码功能文档（`readme.txt`），可以参考软著中用户使用文档书写内容，实现让用户理解如何使用即可。
3. 在本作业讲义中的内容不允许复制到功能文档中。
4. 教务系统的功能**不要求全部完成**，自由发挥，支持自己扩展。有一定修改的同学注意说明如何使用（例如：用学号当个人账号，新增其他模块），结合个人所学积累发挥自己所长，所呈现的代码用于适应期最后学员个人考核。
5. 数据参考后自行思考，自行编辑。
6. 有能力的同学自行扩展。

文件要求

1. 创建一个**system**文件夹，将你实现的教务系统代码放入**system**文件夹中，并将这个文件夹复制到 姓名-专业班级-NewStar-5 文件夹中。
2. 如果你还完成了[前置学习内容](#)中的作业，并将你的作业放入 姓名-专业班级-NewStar-5 文件夹中。
3. 将你的作业压缩为zip格式并提交到[适应期考核提交表单](#)中。

考核作业提交截止时间：11月29号晚23:00

温馨提示

适应期考核讲义到此结束，请别忘了将作业按要求提交到指定表单

本作品《"太理先进计算机系统研究实验室前置讲义适应期培养篇"》由 张勇俊 创作，并采用 CC BY-SA 4.0 协议进行授权。

遵循CC BY-SA 4.0开源协议：<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en>

转载或使用请标注所有者：张勇俊，太理先进计算机系统研究实验室